

Name: Hossein Golpayegani	Labor Protokoll	Datum: 07.10.2024
Klasse: 5ACIF		Übung Nr.: 2
Gruppe:		Raum Nr.: Platz Nr.:
Lehrer: Prof. Horny, Prof. Spanring	Abgabedatum: 13.10.2024	Bewertung:



Netzwerkplanung und Verkabelung für die Firma Obelix Ges.m.b.H. & Co KG

Teil 1:

- **Aufgabenstellung**

- Die Firma Obelix Ges.m.b.H. & Co KG benötigt ein Netzwerk für:
- 10 Arbeitsplätze: Die PCs sollen mit Windows laufen und Zugriff auf Anwendungsprogramme, E-Mails, Internet und eine Kundendatenbank haben.
- Ein Server muss sowohl als Fileserver (zum Speichern von Dateien) als auch als Mailserver konfiguriert werden.
- Eine Firewall soll für die sichere Verbindung zum Internet eingerichtet werden.
- Ein Arbeitsplatz benötigt ein Buchhaltungsprogramm und ein weiterer soll die Datenbankwartung übernehmen.
- Ein zentraler Netzwerkdrucker soll den Mitarbeitern zur Verfügung stehen.

- **Theorie**

Ein Firmennetzwerk besteht aus mehreren Komponenten, die miteinander verbunden sind, um Daten auszutauschen und verschiedene Dienste bereitzustellen. Typische Netzwerkkomponenten umfassen Arbeitsstationen (PCs), Server, Netzwerkdrucker, Router und Switches.

Der Server in diesem Netzwerk wird als zentraler Speicherort für Dateien und E-Mails verwendet. Die PCs greifen über ein Ethernet-Netzwerk auf diese Dienste zu. Ein Gigabit-Switch verbindet die Arbeitsplätze und den Server, um schnelle Datenübertragungen zu gewährleisten, insbesondere zwischen dem Server und den Arbeitsplätzen, die auf die Datenbank und die Mails zugreifen. Ein Router mit integrierter Firewall wird eingesetzt, um das Netzwerk sicher mit dem Internet zu verbinden. Die Firewall schützt das Netzwerk vor Bedrohungen von außen und regelt den ein- und ausgehenden Datenverkehr.

- **Durchführungsbeschreibung (Arbeitsschritte)**

1. Erhebung des Ist- und Sollzustandes:

- **Ist-Zustand:** Keine vorhandene Netzwerkstruktur in der Firma. Keine installierte Server-Infrastruktur.
- **Soll-Zustand:** Ein Netzwerk, das 10 Arbeitsplätze mit einem zentralen Server und Internetzugang verbindet. Der Server dient als Fileserver und Mailserver. Der Router sorgt für eine sichere Internetverbindung über eine Firewall.

2. Planung der Arbeitsstationen:

- 10 PCs werden geplant, alle ausgestattet mit Microsoft Windows 10 Pro.
- Ein Arbeitsplatz erhält zusätzlich ein Buchhaltungsprogramm (z. B. DATEV), ein weiterer wird für die Datenbankverwaltung konfiguriert.

3. Planung des Netzwerkdruckers:

- Ein zentraler Drucker im Sekretariat wird geplant, der über das Netzwerk erreichbar ist.

4. Planung der Netzwerkhardware:

- Ein Gigabit-Switch zur Verbindung der Arbeitsstationen.
- Ein Gigabit-Router mit integrierter Firewall zur sicheren Verbindung zum Internet.
- Ein Server (mit Windows Server) im Serverraum für die Aufgaben als Fileserver und Mailserver.

5. Planung der Verkabelung:

- **Arbeitsstationen und Netzwerkverbindungen:** Die PCs und der Drucker werden per Ethernet-Kabel (Cat6) mit einem zentralen Switch verbunden.
- **Verkabelungstopologie:** Die Verkabelung erstreckt sich von den Arbeitsplätzen und dem Drucker zum Serverraum, wo der Switch, der Router und der Server untergebracht sind.
- **Gigabit-Verbindung:** Der Server wird über eine Gigabit-Schnittstelle mit dem Switch verbunden, was für den Datenverkehr des Servers hohe Übertragungsgeschwindigkeiten gewährleistet.
- **Druckeranbindung:** Der Netzwerkdrucker wird ebenfalls über ein Ethernet-Kabel mit dem Switch verbunden, sodass er von allen Arbeitsplätzen im Netzwerk erreichbar ist.

Auswertungen / Berechnungen / Ergebnisse:

- Die geplante Verkabelung umfasst ca. 200 Meter Ethernet-Kabel (Cat6).
- Der Gigabit-Switch sorgt für eine schnelle und effiziente Kommunikation zwischen den Arbeitsstationen und dem Server.
- Der Router ermöglicht den sicheren Zugang zum Internet und schützt das Netzwerk mit einer integrierten Firewall.

Beobachtungen & Erkenntnisse:

- Die Nutzung eines zentralen Servers ermöglicht eine effiziente Verwaltung der Dateien und E-Mails der Firma.
- Durch den Einsatz eines Gigabit-Switches kann das Netzwerk problemlos erweitert werden.
- Die Verkabelung sollte sorgfältig geplant werden, um zukünftige Erweiterungen des Netzwerks zu erleichtern.